Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 02.01.2023 Version: 2.0
Datum vorherige Version: 09.11.2022 Vorherige Version: 1.0
Datum / Erste Version: 09.11.2022
Produkt: **EISENCHLORID WASSERFREI**
(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_BE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

EISENCHLORID WASSERFREI

Chemischer Name: Eisentrichlorid wasserfrei
CAS-Nummer: 7705-08-0

REACH Registriernummer: 01-2119497998-05-0002

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie
Geeigneter Verwendungszweck: Zwischenprodukt, Prozesschemikalie, Katalysator

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefon: +31 26 371 71 71
E-Mailadresse: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Notrufnummer

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Skin Sens. 1	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P264	Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P303 + P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
P301	BEI VERSCHLUCKEN:
P330	Mund ausspülen
P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: Nickeldichlorid

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Eisentrichlorid, Nickeldichlorid

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

FeCl3

Eisentrichlorid

	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit. 2
EG-Nummer: 231-729-4	Eye Dam./Irrit. 1
	H318, H315, H302

technisch

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Eisentrichlorid

Gehalt (W/W): >= 98 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit. 2
EG-Nummer: 231-729-4	Eye Dam./Irrit. 1
	H318, H315, H302

Chromtrichlorid

Gehalt (W/W): >= 0 % - < 0,15 % CAS-Nummer: 10025-73-7 EG-Nummer: 233-038-3	Acute Tox. 4 (oral) Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 H302, H317, H411

Zinkchlorid

Gehalt (W/W): >= 0 % - < 0,15 % CAS-Nummer: 7646-85-7 EG-Nummer: 231-592-0 INDEX-Nummer: 030-003-00-2	Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M-Faktor akut: 1 M-Faktor chronisch: 1 H302, H314, H400, H410 Spezifische Konzentrationsgrenzen: STOT SE 3, irr. für das Atmungssystem: >= 5 %

Nickeldichlorid

Gehalt (W/W): >= 0 % - < 0,1 % CAS-Nummer: 7718-54-9 EG-Nummer: 231-743-0	Acute Tox. 3 (Inhalation - Staub) Acute Tox. 3 (oral) Skin Corr./Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Muta. 2 Carc. 1A (inhalativ) Repr. 1B (ungeborenes Kind) STOT RE (Atmungssystem) 1 (inhalativ) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M-Faktor akut: 10 M-Faktor chronisch: 1 H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H301 + H331, H372, H400, H410 Spezifische Konzentrationsgrenzen: STOT RE 2: 0,1 - < 1 % STOT RE 1: >= 1 % Skin Sens. 1: >= 0,01 % Skin Corr./Irrit. 2: >= 20 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

3.2. Gemische

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Reizungen der Augen und der Atemwege, Hautreizungen, Allergische Symptome

Gefahren: Bei sachgemäßer Anwendung keine besondere Gefährdung zu erwarten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasser

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Temperaturgrenze: > 200 °C
Gefährdende Stoffe: Chlor
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Direkte Einwirkung von Wasser vermeiden. Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Staubbildung vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Aufgrund des pH-Wertes des Produkts ist vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen in der Regel eine Neutralisation erforderlich.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für kleine Mengen: Mit Kalk neutralisieren.
Für große Mengen: Trocken aufnehmen. Kontaminiertes Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Bei Resten: Mit Wasser wegspülen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gebinde dicht verschlossen halten. Für geeignete Absaugung/Entlüftung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.

Brand- und Explosionsschutz:
Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar. Das Produkt ist nicht explosionsfähig.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyesterharz, glasfaserverstärkt (Palatal A410), emailliert, gummiert, Kohlenstoffstahl (Eisen), Glas

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Feuchtigkeit schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

7705-08-0: Eisentrichlorid
TWA-Wert 1 mg/m3 (MAK (BE))
Gemessen als: Eisen (Fe)
10025-73-7: Chromtrichlorid
7718-54-9: Nickeldichlorid
TWA-Wert 0,1 mg/m3 (MAK (BE))
Gemessen als: Nickel (Ni)
TWA-Wert 0,01 mg/m3 (Richtlinie 2004/37/EG), Alveolengängige Fraktion
Gemessen als: Nickel (Ni)
Das Ablaufdatum dieses Limits: 18. Januar 2025
TWA-Wert 0,05 mg/m3 (Richtlinie 2004/37/EG), Einatembare Fraktion
Gemessen als: Nickel (Ni)
Das Ablaufdatum dieses Limits: 18. Januar 2025
TWA-Wert 0,1 mg/m3 (Richtlinie 2004/37/EG), Einatembare Fraktion
Gemessen als: Nickel (Ni)

PNEC

Eine PNEC konnte nicht abgeleitet werden, da die Substanz in Studien, die im Bereich der Wasserlöslichkeit durchgeführt wurden, keine toxischen Effekte zeigte. Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Kein PNEC oral abgeleitet, da eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten ist.

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 2,8 mg/kg

Arbeiter:
Langzeit- und Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation
Es wurden keine DNELs abgeleitet.

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 1,4 mg/kg

Verbraucher:
Langzeit- und Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation
Es wurden keine DNELs abgeleitet.

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 0,28 mg/kg

Verbraucher:
Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 20 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Bildung von atembaren Stäuben/Dämpfen. Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Gasfilter für anorganische Gase/Dämpfe (z.B. EN 14387 Typ B) Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest	
Form:	kristallin, Pulver	
Farbe:	grün bis schwarz	
Geruch:	stechend riechend	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Schmelzpunkt:	entfällt	
Sublimationstemperatur:	304 °C (1 bar) Literaturangabe.	
Entzündlichkeit:	nicht leicht entzündlich	(Richtlinie 92/69/EWG, A.10)
Untere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Thermische Zersetzung:	> 200 °C Chlor	
pH-Wert:	1 (200 g/l, 20 °C)	(OECD-Richtlinie 122)
Viskosität, kinematisch:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Viskosität, dynamisch:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Wasserlöslichkeit:	Literaturangabe. 744 g/l (0 °C)	
Löslichkeit (quantitativ):	480 g/kg (20 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	-4 (24 °C)	
Dampfdruck:	1 mbar (20 °C)	
Dichte:	2,89 g/cm3 (25 °C) Literaturangabe.	
Relative Dampfdichte (Luft):	Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung:	3,3 µm	(D10, ISO 13320-1)
	35,3 µm	(D90, ISO 13320-1)
	11,7 µm	(D50, ISO 13320-1)

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.

Schlagempfindlichkeit: Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd (UN Test O.1 (oxidizing solids))

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Metallkorrosion

Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte: ca. 1.000 kg/m3

pKa: Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Hygroskopie: hygroskopisch

Adsorption/Wasser - Boden: Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Oberflächenspannung: Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.

Schüttwinkel: 64 ° (Rieseltest (Werkstoffprüfung))

Verdampfungsgeschwindigkeit: Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Korrodiert Metalle in Gegenwart von Wasser oder Feuchtigkeit.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Entwickelt bei Berührung mit Wasser Chlorwasserstoff (HCl).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Luftfeuchtigkeit vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Wasser, starke Basen

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff
Metallverbindungen, Säuregase, Chloride

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Maus (oral): > 300 - < 630 mg/kg

(inhalativ):Studie ist nicht erforderlich.

LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)
Es wurde keine Mortalität beobachtet. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Reizend. (BASF-Test)
Die Daten beziehen sich auf eine verdünnte wäßrige Lösung des Stoffes.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Irreversibler Schaden (BASF-Test)
Die Daten beziehen sich auf eine verdünnte wäßrige Lösung des Stoffes.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Angaben zu: Nickeldichlorid
Beurteilung Sensibilisierung:
Die Substanz kann sensibilisierend auf die Atemwege wirken. Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte an Bakterien keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte an Säugerzellkulturen keine erbgutverändernden Eigenschaften. Der Stoff zeigte in Prüfungen an Säugetieren keine erbgutverändernden Eigenschaften.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Zur Reproduktionstoxizität liegen keine bewertbaren Studien vor. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Keine Daten vorhanden.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Der Stoff kann nach tierexperimentellen Untersuchungen bei wiederholter oraler Aufnahme großer Mengen Schädigungen der Nieren verursachen. Der Stoff kann nach tierexperimentellen Untersuchungen bei wiederholter oraler Aufnahme großer Mengen Schädigungen der Leber verursachen.

Aspirationsgefahr

Studie ist nicht erforderlich.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.
Das Produkt führt zu pH-Wert-Verschiebungen.

Fischtoxizität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Aquatische Invertebraten:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (5 min) 500 mg/l, Belebtschlamm (sonstige, aquatisch)

Chronische Toxizität Fische:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Nicht anwendbar für anorganische Stoffe.

Angaben zur Elimination:
nicht anwendbar

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff rasch hydrolysiert.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ 4,15 - 34 min, (berechnet, pH 7)
Das Produkt wurde nicht vollständig geprüft. Die Aussagen wurden zum Teil von Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

Bioakkumulationspotential:

Biokonzentrationsfaktor(BCF): < 20 (28 d), Cyprinus carpio (OECD-Richtlinie 305)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Keine Daten vorhanden. Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Der Stoff/ das Produkt kann halogenierend wirken und damit zum AOX beitragen.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Aufgrund des pH-Wertes des Produkts ist vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen in der Regel eine Neutralisation erforderlich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Kann einer biologischen Kläranlage zugeführt werden.
Die örtlichen behördlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung sind zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1773
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	EISENCHLORID, WASSERFREI
Transportgefahrenklassen:	8
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1773
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	EISENCHLORID, WASSERFREI
Transportgefahrenklassen:	8
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1773
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	EISENCHLORID, WASSERFREI
Transportgefahrenklassen:	8
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1773
Ordnungsgemäße UN-	EISENCHLORID,

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1773
UN proper shipping	FERRIC

Versandbezeichnung:	WASSERFREI	name:	CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportgefahrenklassen:	8	Transport hazard class(es):	8
Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	nein Marine pollutant: NEIN	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1773	UN number or ID number:	UN 1773
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	EISENCHLORID, WASSERFREI	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportgefahrenklassen:	8	Transport hazard class(es):	8
Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Skin Sens.	Sensibilisierung der Haut
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
Resp. Sens.	Sensibilisierung der Atemwege
Muta.	Keimzellmutagenität

Carc.	Karzinogenität
Repr.	Reproduktionstoxizität
STOT RE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350i	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H301 + H331	Giftig bei Verschlucken oder Einatmen
H372	Schädigt die Organe (Atmungssystem) nach längerer oder wiederholter Exposition (Inhalation).

Abkürzungen

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Herstellung der Substanz, (feines Pulver, hohe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

2. Industrielle Anwendungen, (feines Pulver, hohe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

3. Herstellung der Substanz, (mittelfeines Pulver, mittlere Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

4. Industrielle Anwendungen, (mittelfeines Pulver, mittlere Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

5. Herstellung der Substanz, (Granulate, geringe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

6. Industrielle Anwendungen, (Granulate, geringe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

7. Herstellung der Substanz, (Flüssigzubereitung)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15

8. Industrielle Anwendungen, (Flüssigzubereitung)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19

9. Gewerbliche Anwendungen, (feines Pulver, hohe Staubigkeit)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

10. Gewerbliche Anwendungen, (mittelfeines Pulver, mittlere Staubigkeit)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

11. Gewerbliche Anwendungen, (Granulate, geringe Staubigkeit)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

12. Gewerbliche Anwendungen, (Handhabung als Feststoff in Lösung)
SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

13. Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Ätzmittel, Verbraucheranwendungen
SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz, (feines Pulver, hohe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006071
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	

Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1414 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0505
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen, (feines Pulver, hohe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer	

Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale	

Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während	0,000001 Pa

der Verwendung	
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer	

Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen	

Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1414 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0505
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz, (mittelfeines Pulver, mittlere Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem

Verwendungsdeskriptoren	geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen	Effektivität: 90 %

Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012246
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines	

angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	

Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1414 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0505
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen, (mittelfeines Pulver, mittlere Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer	

Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale	

Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012246
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1414 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0505
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz, (Granulate, geringe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und

	Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während	0,000001 Pa

der Verwendung	
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung	

des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:,	

Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,0141 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00505
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen, (Granulate, geringe Staubigkeit)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Verwendungsdeskriptoren	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1414 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0505
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

*** * * * * * * * * * * * * * * **

7. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz, (Flüssigzubereitung)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer	

Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	

Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,061214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01225
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Verwendungsdeskriptoren	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

8. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen, (Flüssigzubereitung)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	Alle relevanten Prozesskategorien

Verwendungsdeskriptoren	Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit

	gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer	Effektivität: 90 %

grundlegenden Mitarbeiterschulung.	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC7: Industrielles Sprühen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %

Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,061214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC12: Verwendung von Blähmitteln bei der Herstellung von Schaumstoff Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0017 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000607
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01225

Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

9. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen, (feines Pulver, hohe Staubigkeit)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC5: Mischen in Chargenverfahren

Verwendungsdeskriptoren	Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung	

des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, hohe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,4143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,505107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

10. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen, (mittelfeines Pulver, mittlere Staubigkeit)

SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

11. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen, (Granulate, geringe Staubigkeit)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung	

des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen	

chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Verwendungsdeskriptoren	Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,4143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,505107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

****

12. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen, (Handhabung als Feststoff in Lösung)
SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Alle relevanten Prozesskategorien Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	

Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,244893
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:,	

Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	

Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0034 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001214
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,122464
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %

Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01225
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der	

Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0171 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,006107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	0,000001 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Risikominimierungsmaßnahmen	
Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung.	Effektivität: 90 %
Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern.	
Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Ist keine angemessene lokale Quellenabsaugung vorhanden:, Tragen eines angemessenen Atemschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v3.6, Arbeitsplatzmessungen
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,4143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,505107
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
	Arbeiter - inhalativ

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

13. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Ätzmittel, Verbraucheranwendungen
SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC14: Produkte zur Behandlung von Metalloberflächen, einschließlich Galvanik- und Galvanisierungsprodukte
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Eisentrichlorid Gehalt: 40 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
	Entspricht einem Dampfdruck < 0.01 Pa.
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung, Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verbrauchermaßnahmen	Verwendung angemessener Handschuhe. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	ConsExpo v4.1
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0
Bewertungsmethode	ConsExpo v4.1
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	< 0,36 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	< 0,86
	Worst case-Betrachtung
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * * *